

十四周作业评点

注: 本次作业 T6 依旧没人做对 (至少 A 的 Jordan 型也没人求对).

作业习题解答

重要问题:

1. 学会灵活转化基域上的有理标准型与扩域上 Jordan 标准型. 最重要的是几何重数.
2. 谈及任意域上的特征根, 应强调扩域.
3. 若定义域是张量积, 需说明其良定义性. 建议通过构造双线性型, 以张量积的泛性质定义.
4. 从张量积出发的映射被简单张量的像唯一决定. 在验证良定义性后, 可以通过简单张量的描述张量间的线性映射.

Ex 1 观察知该矩阵在 $\mathbb{C}$ 上的 Jordan 标准型为

$$\begin{pmatrix} 1-i & 1 \\ & 1-i \end{pmatrix} \oplus \begin{pmatrix} 1+i & 1 \\ & 1+i \end{pmatrix}.$$

此处 $1 \pm i$ 同为不可约实多项式 $x^2 - 2x + 2$ 的根, 相应的友矩阵为 $\begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. 故有理标准型为

$$\begin{pmatrix} 0 & -2 & & \\ 1 & 2 & & \\ & 1 & 0 & -2 \\ & & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

- 注: 这种写法与 Jordan 标准型兼容.

Ex 2 选定 $\mathbb{R}$ -矩阵的有理标准型, 将 2×2 有理标准块化作 $r \cdot \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$, 将 Jordan 块的非零边侧分块写作 $I_{2 \times 2}$.

Ex 3 将 $\det(xI - A)$ 的所有不可约因子加入基域 E , 则 A 在扩域 F 上有 Jordan 标准型.

- 引理: 记 $J_n(\lambda)$ 是以 λ 为特征值的 n -阶 Jordan 块, 则方程 $J_n(\lambda)X = XJ_m(\mu)$ 的解空间维数为 $\delta_{\lambda,\mu} \cdot \min\{m, n\}$.

按照 $|\sigma(A)|$ 的大小讨论相应的 Jordan 型即可. 最终答案为 $\{4, 6, 8, 10, 16\}$.

需要提及, 线性映射 $\varphi: X \mapsto AX - XA$ 的零空间不随域扩张变化.

Ex 4 依照圆盘定理, "好的"矩阵的特征值分布为 $\Omega = \{(x, y) \mid |x| > \sqrt{3} \cdot |y| > 0\}$.

记 ω 是三次单位根. 以下两个方程只有零解

$$AX = X(\omega B), \quad AY = Y(\omega^2 B).$$

特别地, $X = (A^2 + \omega AB + \omega^2 B^2)$ 与 $Y = (A^2 + \omega^2 AB + \omega B^2)$ 均为零. 从而

$$O = X - Y = \sqrt{3}B(A - B).$$

由于 B 可逆, 故 $A - B = O$.

Ex 5 例如取 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. 计算矩阵的迹即可.

- 若 A 与 B 是阶数相同的方阵, 则 $A \otimes B$ 与 $B \otimes A$ 是相似的.

Ex 6 在扩域上记 Jordan 标准型 $P^{-1}AP = J = Q^{-1}A^T Q$. 此时需要求出

$$PJP^{-1}X = XQJQ^{-1}$$

的零解. 记 $Y = P^{-1}XQ$, 往后求 $JY = YJ$ 的零解. 假定 J 是 Jordan 块 $\{J_{n_i}(\lambda_i)\}_{i=1}^s$ 的直和, 其中 $\sum n_i = n$. 则 $\ker(Y \mapsto JY - YJ)$ 取最小值时, $\{\lambda_i\}$ 应两两不同. 依照 Ex 3 中的计算, 此时零空间维数为均 n (与 n_i 大小无关).

需要说明, 若 λ_i 是特征根, 记 $f(x)$ 是 λ_i 在 $k[x]$ 中的极小多项式, 则 $f(x)$ 的其余 $\deg f - 1$ 个根应当与 $J_{n_i}(\lambda_i)$ 有相同的规制. 因此最终答案是: A 的有理标准型中没有两个相同的分块对角矩阵 (例如 Ex 1 中的矩阵满足条件).

Ex 7 该变换在某组基下为 $(I \otimes P) \cdot (Q^T \otimes I) = (Q^T \otimes P)$. 从而

$$\text{tr}(Q^T \otimes P) = \text{tr}(P) \cdot \text{tr}(Q).$$

若 P 是 m 阶矩阵, Q 是 n 阶矩阵, 则

$$\det(Q^T \otimes P) = (\det Q)^m \cdot (\det P)^n.$$

Ex 8 只需证明 $\ker(A \otimes I - I \otimes B^T) = \ker(A^* \otimes I - I \otimes \overline{B})$. 注意: 若 M 是正规矩阵, 则

$$\ker M = \ker(M^* M) = \ker(M M^*) = \ker M^*.$$

Ex 9 依惯例默认正定是正定对称. 若 A 与 B 正定, 当且仅当存在可逆矩阵 R 与 S 使得 $A = R^T R$, $B = S^T S$, 从而

$$A \otimes B = (R \otimes S)^T \cdot (R \otimes S)$$

也是正定的. $A \otimes B = (a_{ij} \cdot b_{st})_{1 \leq i, j, s, t \leq n}$ 的某一子式为 $(a_{ij} \cdot b_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$.

- 若不对对称性作要求, 则结论是错误的. 若仅规定 $x^T A x > 0 (x \neq 0)$, 则 A 是正定对称矩阵与反对称矩阵的和, 记作 $S_A + \Omega_A$. 此时

$$(S_A + \Omega_A) \otimes (S_B + \Omega_B) = S_A \otimes S_B + \Omega_A \otimes \Omega_B + S_A \otimes \Omega_B + \Omega_A \otimes S_B.$$

此处 $S_A \otimes S_B$ 是正定对称的, $S_A \otimes \Omega_B$ 与 $\Omega_A \otimes S_B$ 是反对称的. 由于 $\Omega_A \otimes \Omega_B$ 是特征值为 $\{\pm \lambda_i\}$ 的对称矩阵, 且 λ_i 可以任意大, 从而 $\Omega_A \otimes \Omega_B + S_A \otimes A_B$ 不必是正定的.

Ex 10 记 A 与 B 分别为图 G 与 H 的邻接矩阵. 依照定义计算如下:

1. $A \oplus B$ 为无交并 $G \sqcup H$ 的邻接矩阵;
2. $A \otimes B$ 为下图的邻接矩阵:
 - 顶点集为 $\{(u, v) \mid u \in G, v \in H\}$,
 - 存在连边 $(u_1, v_1) \sim (u_2, v_2)$ 存在连边, 当且仅当同时存在连边 $u_1 \sim u_2$ 与 $v_1 \sim v_2$.
3. $A \oplus B$ 为下图的邻接矩阵:
 - 顶点集为 $\{(u, v) \mid u \in G, v \in H\}$,
 - 存在连边 $(u_1, v_1) \sim (u_2, v_2)$, 当且仅当以下之一满足:
 - $u_1 = u_2$ 且 $v_1 \sim v_2$, 或
 - $u_1 \sim u_2$ 且 $v_1 = v_2$.

附: 图的张量积可参考 [wiki 百科页面](#), 图的 Cartesian 积可参考 [wiki 百科页面](#).

附: 张量问题的书写格式

Problem 1 何为张量的泛性质? 下以 $U \otimes V$ 为例进行说明.

Solution 依照泛性质的定义, 张量应该是某种意义下的始对象. 考虑如下范畴:

- 其对象是双线性映射 $U \times V \xrightarrow{B} W$, 唯一的限定是其起点 $U \times V$;
- 对象 $U \times V \xrightarrow{B_1} W_1$ 与 $U \times V \xrightarrow{B_2} W_2$ 间的态射是线性映射 φ , 使得下图交换

$$\begin{array}{ccc} U \times V & \xrightarrow{B_1} & W_1 \\ \parallel & & \downarrow \varphi \\ U \times V & \xrightarrow{B_2} & W_2 \end{array}$$

由于每个 B 有唯一的去向, 我们将范畴中的对象记作 B , 将态射记作 $\varphi : B_1 \rightarrow B_2$.

- 该范畴是否有始对象? 换言之, 是否存在 B_0 使得对任意 B , 态射 $B_0 \rightarrow B$ 总是一元集? 该始对象是通常的张量积 $B_0 : U \times V \rightarrow U \otimes_k V$, 即, 对任意 B , 总存在唯一的 φ 使得下图交换

$$\begin{array}{ccc}
U \times V & \xrightarrow{B_0} & U \otimes V \\
\parallel & & \downarrow \varphi. \\
U \times V & \xrightarrow{B} & W
\end{array}$$

简而言之, 记 $\mathcal{L}^2(U \mid V, W)$ 为全体双线性映射 $U \times V \rightarrow W$, 则该泛性质给出集合双射

$$\mathcal{L}^2(U \mid V, W) \xleftrightarrow{1:1} \mathcal{L}(U \otimes V, W) \quad (\forall W).$$

Problem 2 使用泛性质证明 Tensor-Hom 伴随 $\mathcal{L}(U \otimes V, W) \cong \mathcal{L}(V, \mathcal{L}(U, W))$.

Solution 先观察一个简单的事实: 一个二元函数 $f: X \times Y \rightarrow Z$ 对应一族由 Y 决定的一元函数

$$\{X \rightarrow Z, \quad x \mapsto f(x, y)\}_{y \in Y}.$$

因此, 以下集合间双射

$$\begin{aligned}
\text{Hom}_{\text{Sets}}(X \times Y, Z) &\rightarrow \text{Hom}_{\text{Sets}}(Y, \text{Hom}_{\text{Sets}}(X, Z)), \\
[(x, y) \mapsto f(x, y)] &\mapsto [y \mapsto [x \mapsto f(x, y)]]
\end{aligned}$$

的含义是简单的: 函数 f 可以同时输入两个变量, 当且仅当 f 能被分别输入两个变量.

- 对有限集, 以上同构计数结果是幂指公式 $|Z|^{|X| \cdot |Y|} = (|Z|^{|X|})^{|Y|}$.
- 了解 Fubini 定理或是余よねだ米田引理的读者可以自行探索.

由以上, 双线性型映射对应两个分次输入变量的线性映射 (这是双线性的定义). 遂有同构

$$\mathcal{L}(U \otimes V, W) \cong \mathcal{L}^2(U \mid V, W) \cong \mathcal{L}(V, \mathcal{L}(U, W)).$$

Problem 3 证明线性同构

$$\alpha: U_1 \otimes (U_2 \otimes U_3) \cong (U_1 \otimes U_2) \otimes U_3,$$

其中, 简单张量 $u \otimes (v \otimes w)$ 的像是 $(u \otimes v) \otimes w$.

Solution 先给出 α 的构造. 对每一 $u_1 \in U_1$ 定义双线性型

$$\varphi_{u_1}: U_2 \times U_3 \rightarrow (U_1 \otimes U_2) \otimes U_3, \quad (u_2, u_3) \mapsto (u_1 \otimes u_2) \otimes u_3.$$

因此有双线性型

$$\widetilde{\varphi_{u_1}}: U_2 \otimes U_3 \rightarrow (U_1 \otimes U_2) \otimes U_3, \quad \sum u_2^i \otimes u_3^i \mapsto \sum (u_1 \otimes u_2^i) \otimes u_3^i.$$

再定义双线性型

$$\psi: U_1 \times (U_2 \otimes U_3) \rightarrow (U_1 \otimes U_2) \otimes U_3,$$

使得 $\psi(u_1, -) = \widetilde{\varphi_{u_1}}$. 最后得到 ψ 诱导的线性映射

$$\alpha' : U_1 \otimes (U_2 \otimes U_3) \rightarrow (U_1 \otimes U_2) \otimes U_3,$$

$$\sum u_1^{i,j} \otimes (u_2^{i,j} \otimes u_3^{i,j}) \mapsto \sum (u_1^{i,j} \otimes u_2^{i,j}) \otimes u_3^{i,j}.$$

同理可构造 α^{-1} . 比较简单张量的像可知 α 与 α' 互逆.

よねだ

- 更快捷的方式是米田引理, 即, $\varphi : U \cong V$ 当且仅当 $(-\circ \varphi) : \mathcal{L}(V, X) \cong \mathcal{L}(U, X)$ 对一切 X 均是同构映射. 此时 $\mathcal{L}(\text{左式}, X) \cong \mathcal{L}^3(U_1 \mid U_2 \mid U_3, X) \cong \mathcal{L}(\text{右式}, X)$.

Problem 4 证明等式

$$(\mathcal{A} \otimes \mathcal{B}) \circ (\mathcal{C} \otimes \mathcal{D}) = (\mathcal{A} \circ \mathcal{C}) \otimes (\mathcal{B} \circ \mathcal{D}).$$

Solution 考虑张量积诱导的映射:

$$\begin{array}{ccccc} U \times V & \xrightarrow{\mathcal{C} \times \mathcal{D}} & W \times X & \xrightarrow{\mathcal{A} \times \mathcal{B}} & Y \times Z \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ U \otimes V & \xrightarrow{\mathcal{C} \otimes \mathcal{D}} & W \otimes X & \xrightarrow{\mathcal{A} \otimes \mathcal{B}} & Y \otimes Z \end{array},$$

以及

$$\begin{array}{ccc} U \times V & \xrightarrow{(\mathcal{A} \circ \mathcal{C}) \times (\mathcal{B} \circ \mathcal{D})} & Y \times Z \\ \downarrow & & \downarrow \\ U \otimes V & \xrightarrow{(\mathcal{A} \circ \mathcal{C}) \otimes (\mathcal{B} \circ \mathcal{D})} & Y \otimes Z \end{array}.$$

泛性质保证了诱导所得的映射是唯一的, 因此

$$(\mathcal{A} \otimes \mathcal{B}) \circ (\mathcal{C} \otimes \mathcal{D}) = (\mathcal{A} \circ \mathcal{C}) \otimes (\mathcal{B} \circ \mathcal{D}).$$

Problem 5 证明 $\varphi : U \otimes V \cong V \otimes U$, 其中, 简单张量 $u \otimes v$ 的像是 $v \otimes u$.

Solution 先证明 $B : U \times V \mapsto V \otimes U, (u, v) \mapsto v \otimes u$ 是良定义的双线性型, 此后写出 φ 在简单张量上的结果, 故 φ 是良定义的. 类似地写出 φ 的逆映射即可.

Problem 6 记 U 的基为 $\{e_i\}_{i=0}^n$. 求以下映射的特征空间

$$\varphi : U \otimes U \rightarrow U \otimes U, \quad \sum k_{(i,j)} e_i \otimes e_j \mapsto \sum k_{(i,j)} e_{n-j} \otimes e_{n-i}$$

Solution 考虑 $U \cong k^{n+1}$, 则 $U \otimes U$ 中元素为秩 1 矩阵的有限和 $\sum u \cdot v^T$. 记 $\tau : u \otimes v \mapsto v \otimes u$, 则 φ 是 τ 与 $(\varphi \circ \tau)$ 的复合. φ 无非 $k^{(n+1) \times (n+1)}$ 中的矩阵沿次对角线翻转. 从而

- $\ker(\text{id} - \varphi \circ \tau)$ 为 $(n+2)(n+1)/2$ -维空间;
- $\ker(\text{id} + \varphi \circ \tau)$ 为 $(n+1)n/2$ -维空间.